Lab09_Padovani

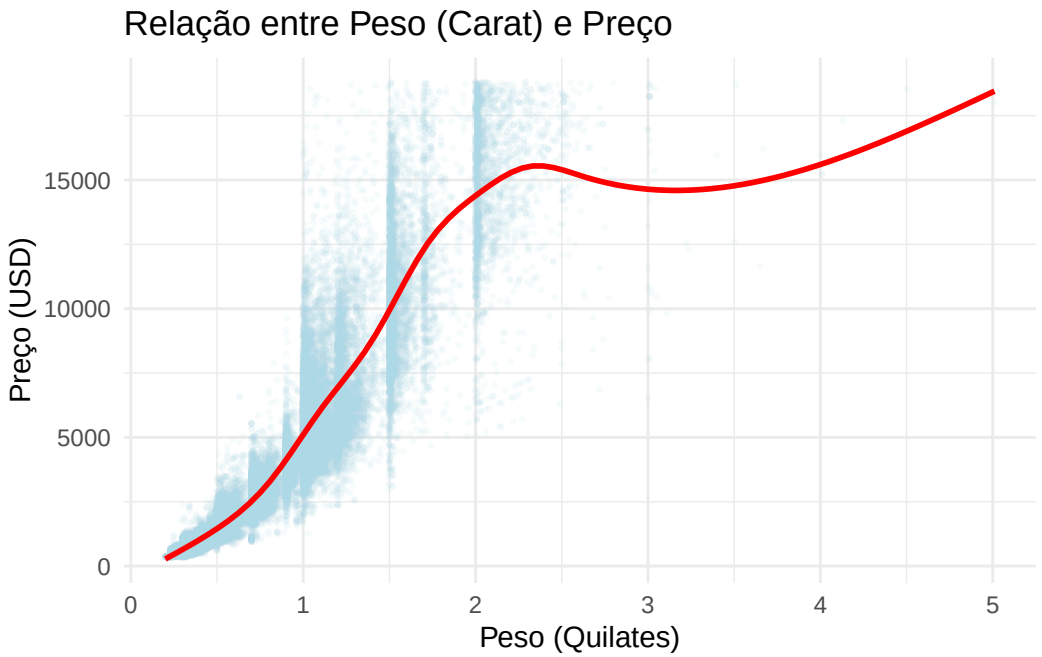
Laboratório 9

Visualização de Dados com plotnine

```
library(tidyverse)
```

```
p1 <- ggplot(diamonds, aes(x = carat, y = price)) +
  geom_point(alpha = 0.1, size = 0.5, color = "lightblue") +
  geom_smooth(method = 'gam', formula = y ~ s(x, bs = "cs"), color = "red", se = FALSE) +
  labs(
    title = "Relação entre Peso (Carat) e Preço",
    x = "Peso (Quilates)",
    y = "Preço (USD)"
  ) +
  theme_minimal()

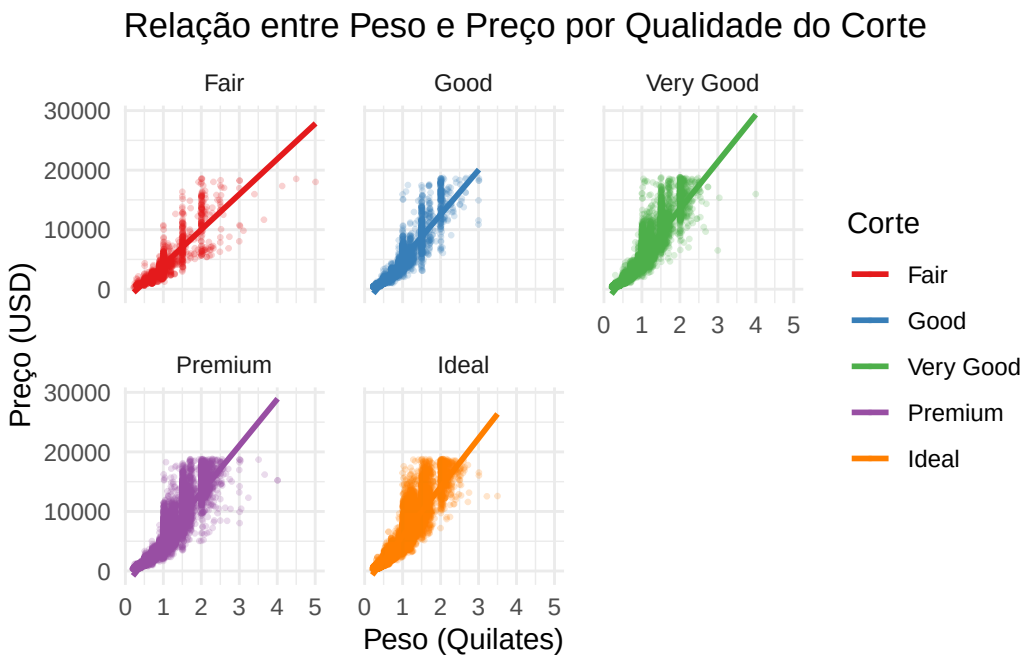
print(p1)
```



Para podermos visualizar os 53.940 pontos (diamantes) no gráfico sem ficarem sobrepostos, sua densidade e distribuição, precisamos adicionar uma transparência (alpha = 0.1) e a reduzir o tamanho dos pontos (size = 0.5). Além disso, com uma linha de tendência (geom_smooth com método loess) podemos ver uma associação positiva e não-linear entre as duas variáveis. Conforme o peso do diamente aumenta, o preço também aumenta. A grande maioria dos diamentes pesa menos de 1,5 quilates e custa menos de 10mil USD. Para pesos acima de 3 quilates quase não há dados disponíveis.

```
p2 <- ggplot(diamonds, aes(x = carat, y = price, color = cut)) +
  geom_point(alpha = 0.2, size = 0.5) +
  geom_smooth(method = "lm", formula = y ~ x, se = FALSE) +
  facet_wrap(~ cut, ncol = 3) +
  scale_color_brewer(type = "qual", palette = "Set1") +
  labs(
    title = "Relação entre Peso e Preço por Qualidade do Corte",
    x = "Peso (Quilates)",
    y = "Preço (USD)",
    color = "Corte"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(panel.spacing = unit(1, "lines"))

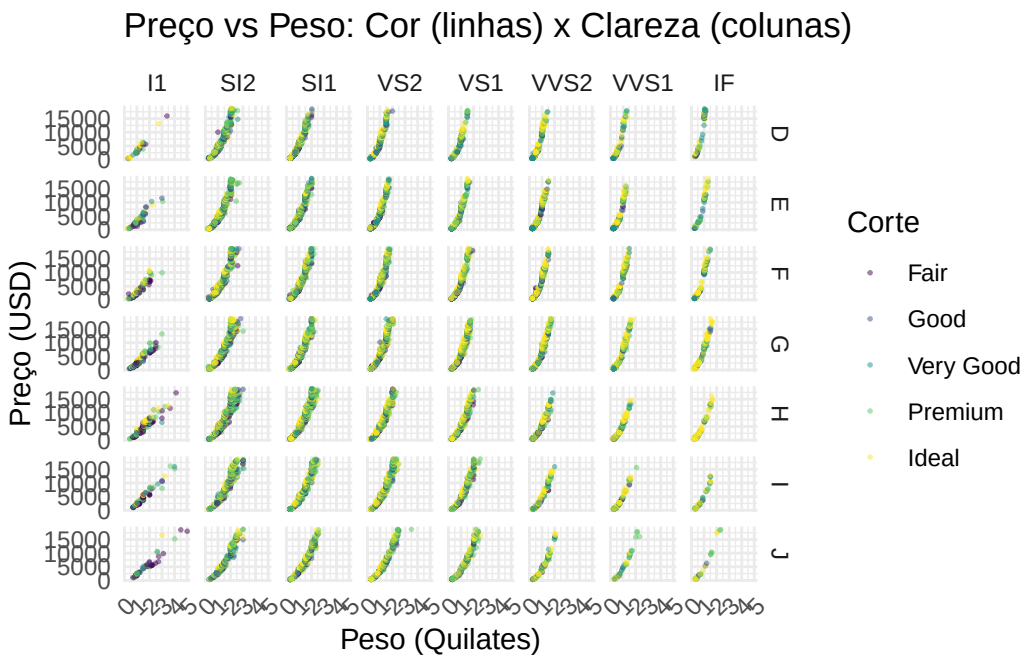
print(p2)
```



Observando os diferentes cortes de diamante ainda notamos uma associação positiva entre o peso e o preço em todas as categorias. Porém, o angulo é mais acentuado nas qualidades "Very good", "Premium" e "ideal" indicando que o preço cresce mais rapidamente conforme o peso aumento do que nas qualidade "Fair" e "Good" que também possuem uma dispersão maior.

```
p3 <- ggplot(diamonds, aes(x = carat, y = price, color = cut)) +
  geom_point(alpha = 0.5, size = 0.3) +
  facet_grid(color ~ clarity) +
  labs(
    title = "Preço vs Peso: Cor (linhas) x Clareza (colunas)",
    x = "Peso (Quilates)",
    y = "Preço (USD)",
    color = "Corte"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

print(p3)
```



Quando plotamos muitas categorias as informações ficam dificeis de serem visualizadas por haverem muitos gráficos e todos precisarem se "espremer" para caber na grid. Ainda conseguimos ver a associação positiva entre preço e peso. Mas, a combinação entre clareza e cor mostra um pequena diferença entre cores diferentes para a mesma clareza, com algumas mais acentuadas e outras mais achatadas. O que de fato tem uma influenciar relevante é a clareza por si só.